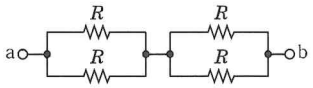
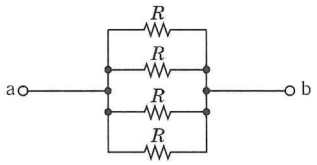
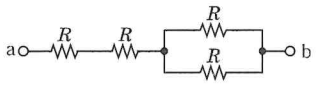
★★★ **26** 다음 그림 중 크기가 같은 저항 4개를 연결하여 a−b 간에 일정 전압을 가했을 때 소비전력이 가장 큰 것은 어느 것인가?

출제빈도

①


②


③


④

해설 각 회로에 소비되는 전력

① 합성 저항 $R_0 = \frac{R}{2} \times 2 = R[\Omega]$이므로

$P_1 = \frac{V^2}{R}$[W]

② 합성 저항 $R_0 = \frac{R}{4} = 0.25R[\Omega]$이므로

$P_2 = \frac{V^2}{0.25R} = \frac{4V^2}{R}$[W]

③ 합성 저항 $R_0 = 2R + \frac{R}{2} = 2.5R[\Omega]$이므로

$P_3 = \frac{V^2}{2.5R} = \frac{0.4V^2}{R}$[W]

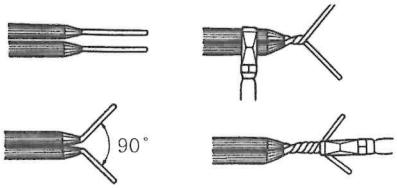
④ 합성 저항이 $4R[\Omega]$이므로 $P_4 = \frac{V^2}{4R}$[W]

* 소비 전력 $P = \frac{V^2}{R}$[W]이므로 합성 저항이 가장 작은 회로를 찾으면 된다.

★★ **27** 동일 굵기의 단선을 쥐꼬리 접속하는 경우 두 전선의 피복을 벗긴 후 심선을 교차시켜서 펜치로 비틀면서 꼬아야 하는데 이때 심선의 교차각은 몇 도가 되도록 해야 하는가?

① 30° ② 90°
③ 120° ④ 180°

해설 쥐꼬리 접속은 전선 피복을 여유 있게 벗긴 후 심선을 90°가 되도록 교차시킨 후 펜치로 잡아당기면서 비틀어 2~3회 정도 꼰 후 끝을 잘라낸다.



▮쥐꼬리 접속▮

★★ **28** 자동화 설비에서 기기의 위치 선정에 사용하는 전동기는?

① 전기 동력계 ② 스탠딩 모터
③ 스테핑 모터 ④ 반동 전동기

해설 스테핑 모터 : 출력을 이용하여 특수 기계의 속도, 거리, 방향 등의 위치를 정확하게 제어하는 기능이 있다.

★★ **29** 옥내 배선 공사에서 절연 전선의 심선이 손상되지 않도록 피복을 벗길 때 사용하는 공구는?

① 와이어 스트리퍼
② 플라이어
③ 압착 펜치
④ 프레셔 툴

해설 와이어 스트리퍼 : 절연 전선의 피복 절연물을 직각으로 벗기기 위한 자동 공구로 도체의 손상을 방지하기 위하여 정확한 크기의 구멍을 선택하여 피복 절연물을 벗겨야 한다.

★★★ **30** 250[kVA]의 단상 변압기 2대를 사용하여 V−V 결선으로 하고 3상 전원을 얻고자 할 때 최대로 얻을 수 있는 3상 부하의 용량은 약 몇 [kVA]인가?

출제빈도

① 500 ② 433
③ 200 ④ 100

정답 26.② 27.② 28.③ 29.① 30.②